[NAMA PERUSAHAAN]
[Alamat Perusahaan] | [Telepon] | [Email]

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pengembangan Aplikasi PM Cost Control (Project Management & Cost Control)

Nomor: [Nomor Dokumen]
Tanggal: 10 Oktober 2026
Kepada: [Nama Client]
Pekerjaan: Pengembangan aplikasi web PM Cost Control beserta instalasi, pelatihan, dan infrastruktur 1 tahun

No	Uraian Pekerjaan	Pelaksana	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
A	**ANALISIS KEBUTUHAN & DESAIN SISTEM**					
1	Analisis kebutuhan & proses bisnis (workshop dengan user)	System Analyst	5	OH	1.500.000	7.500.000
2	Perancangan alur kerja, pembagian hak akses role & struktur database	System Analyst	4	OH	1.500.000	6.000.000
3	Desain UI/UX (wireframe & tampilan aplikasi)	UI/UX Designer	4	OH	1.000.000	4.000.000
					Subtotal A	**17.500.000**
B	**PENGEMBANGAN APLIKASI (PER MODUL)**					
1	Autentikasi, Manajemen User & Hak Akses (6 role)	Full-stack Developer	4	OH	1.250.000	5.000.000
2	Master Project (data kontrak & status)	Full-stack Developer	3	OH	1.250.000	3.750.000
3	BOQ & COGS (item pekerjaan, harga material/jasa, revisi)	Full-stack Developer	8	OH	1.250.000	10.000.000
4	Approval BOQ (pengajuan, review, approve, permintaan revisi)	Full-stack Developer	4	OH	1.250.000	5.000.000
5	Payment Plan & Pembayaran Pekerjaan	Full-stack Developer	6	OH	1.250.000	7.500.000
6	Progress Fisik & Earned Value	Full-stack Developer	3	OH	1.250.000	3.750.000
7	Pengadaan: BMHP, Aset & Sewa Alat (pengajuan s/d pembayaran)	Full-stack Developer	8	OH	1.250.000	10.000.000
8	Alokasi Biaya BMHP & Sewa Alat ke Item BOQ	Full-stack Developer	4	OH	1.250.000	5.000.000
9	Manajemen Aset (master, permintaan, penugasan ke project)	Full-stack Developer	6	OH	1.250.000	7.500.000
10	Cost Control: Biaya Aktual vs BOQ & Variance	Full-stack Developer	4	OH	1.250.000	5.000.000
11	Penagihan Client (termin, invoice, pembayaran client, piutang)	Full-stack Developer	8	OH	1.250.000	10.000.000
12	Dokumen Project (versi, review client, revisi, approval)	Full-stack Developer	7	OH	1.250.000	8.750.000
13	Dashboard	Full-stack Developer	3	OH	1.250.000	3.750.000
14	Laporan Global (Project, Finance, Progress, Variance, Aset)	Full-stack Developer	5	OH	1.250.000	6.250.000
15	Laporan per Project (8 jenis laporan, export CSV, cetak/PDF)	Full-stack Developer	5	OH	1.250.000	6.250.000
					Subtotal B	**97.500.000**
C	**INSTALASI & DEPLOYMENT**					
1	Setup server: web server, PHP, database, SSL, keamanan dasar	DevOps Engineer	2	OH	1.250.000	2.500.000
2	Deployment aplikasi, migrasi database & input data awal (user, master)	DevOps Engineer	2	OH	1.250.000	2.500.000
					Subtotal C	**5.000.000**
D	**PELATIHAN & DOKUMENTASI**					
1	Pelatihan pengguna per role (6 role)	Trainer	2	OH	1.000.000	2.000.000
2	Buku panduan pengguna (user manual)	Technical Writer	3	OH	1.000.000	3.000.000
3	Dokumentasi teknis & serah terima source code	Technical Writer	2	OH	1.000.000	2.000.000
					Subtotal D	**7.000.000**
E	**INFRASTRUKTUR (1 TAHUN)**					
1	Cloud server / VPS (2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD)	Penyedia cloud	12	Bulan	350.000	4.200.000
2	Domain (.com / .co.id)	Registrar domain	1	Tahun	300.000	300.000
3	Backup otomatis harian (storage cadangan)	Penyedia cloud	12	Bulan	100.000	1.200.000
					Subtotal E	**5.700.000**
					TOTAL BIAYA (A + B + C + D + E)	**132.700.000**

Terbilang: Seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah

Catatan:

1. OH = Orang-Hari (1 orang bekerja 8 jam). Estimasi pengembangan sudah termasuk pengujian internal oleh developer.
2. Harga di atas adalah harga final dan tidak dikenakan PPN.
3. Biaya infrastruktur (server, domain, backup) berlaku untuk 1 tahun pertama; perpanjangan tahun berikutnya ditagihkan terpisah.
4. Penambahan atau perubahan fitur di luar lembar "Rincian Fitur" dihitung terpisah (change request).
5. Rincian lingkup setiap modul terlampir pada lembar "Rincian Fitur".

Disetujui oleh,
[Nama Client]

(_____)
Jabatan: _____

[Kota], 10 Oktober 2026
[Nama Perusahaan]

([Nama Penanggung Jawab])
[Jabatan]

LAMPIRAN: RINCIAN FITUR APLIKASI PM COST CONTROL

Lingkup pekerjaan bagian B (Pengembangan Aplikasi) pada RAB.

No	Modul	Rincian Fitur	Estimasi (OH)
1	**Autentikasi, Manajemen User & Hak Akses (6 role)**	- Login, logout, reset password, profil user - 6 role: Superadmin, Project Admin, BOQ & Cost Control, Approver, Finance, Project Site - Hak akses per fitur (permission) sesuai role - Pengaturan role user oleh Superadmin	4
2	**Master Project (data kontrak & status)**	- Data project, client, nomor & nilai kontrak, tanggal mulai dan target selesai - Status project - Peringatan kontrak akan berakhir / sudah lewat - Hapus project (khusus Superadmin)	3
3	**BOQ & COGS (item pekerjaan, harga material/jasa, revisi)**	- Penyusunan BOQ per kelompok COGS dan item pekerjaan - Harga satuan terpisah Material dan Jasa - Import item COGS dari template - Revisi BOQ beserta riwayat perubahan	8
4	**Approval BOQ (pengajuan, review, approve, permintaan revisi)**	- Pengajuan BOQ dan antrian approval - Review, approve, atau minta revisi dengan catatan	4
5	**Payment Plan & Pembayaran Pekerjaan**	- Rencana pembayaran yang terhubung ke item BOQ - Proses pembayaran: tanggal, metode, nomor referensi - Void pembayaran dengan alasan, alasan overrun	6
6	**Progress Fisik & Earned Value**	- Update progress per item pekerjaan - Bobot item, progress COGS / BOQ / project - Nilai pekerjaan selesai (earned value)	3
7	**Pengadaan: BMHP, Aset & Sewa Alat (pengajuan s/d pembayaran)**	- Permintaan BMHP, Aset, dan Sewa Alat per project - Alur Draft -> Diajukan -> Disetujui (Approver) -> Dibayar (Finance), kembalikan ke draft, pembatalan - Pencatatan pembayaran, nomor invoice, upload bukti bayar - Import daftar BMHP dari file CSV (template disediakan) - Aset otomatis tercatat setelah pembelian dibayar	8
8	**Alokasi Biaya BMHP & Sewa Alat ke Item BOQ**	- Alokasi nilai BMHP dan sewa alat ke item BOQ - Alokasi dapat diubah, langsung menjadi biaya aktual item	4
9	**Manajemen Aset (master, permintaan, penugasan ke project)**	- Master aset: kode, kategori, merk, model, kondisi - Permintaan aset, import & export data aset - Penugasan aset ke project dan pengembalian	6
10	**Cost Control: Biaya Aktual vs BOQ & Variance**	- Biaya aktual = BMHP + Sewa Alat + Pembayaran pekerjaan - Perbandingan dengan nilai BOQ per item, COGS, dan project - Status Normal / Warning (>= 90%) / Over Budget	4
11	**Penagihan Client (termin, invoice, pembayaran client, piutang)**	- Termin pembayaran (persentase / nilai tetap) dari nilai kontrak - Syarat penagihan: progress fisik, tanggal, milestone, manual - Pemberitahuan "lakukan penagihan" saat syarat termin tercapai - Penagihan: draft, ajukan, kirim invoice, batal - Pencatatan pembayaran client, piutang, dan jatuh tempo	8
12	**Dokumen Project (versi, review client, revisi, approval)**	- Jenis dokumen dan upload dokumen dengan versi - Alur: submit, review client, revisi, resubmit, approve, batal - Riwayat status, durasi menunggu, monitoring dokumen tertunda	7
13	**Dashboard**	- Ringkasan project, approval tertunda, peringatan kontrak	3
14	**Laporan Global (Project, Finance, Progress, Variance, Aset)**	- Laporan Project, Finance, Progress, Variance, dan Aset - Filter laporan dan export CSV	5
15	**Laporan per Project (8 jenis laporan, export CSV, cetak/PDF)**	- Ringkasan, Progress, Permintaan & Pembelian, Biaya vs BOQ, Pembayaran, Penagihan, Aset, Dokumen - Filter periode, export CSV, cetak / simpan PDF	5